



Porto Alegre, 18 de agosto de 2026

Objetivo: este projeto tem como objetivo desenvolver um webserver que permita a conexão simultânea (AsyncWebServer) usando um ESP32. A página web deverá ficar hospedada na memória SPIFFS do ESP32.

Apresentação: conforme calendário

Descrição da atividade: Configure inicialmente um ESP32 como Access Point (AP). Quando fizer a conexão, deve ser possível configurar as credenciais de uma rede wifi para virar *Station* (STA). Após configurado a rede wi-fi, faça uma página HTML, usando CSS e frameworks como o *bootstrap* para estilizar a página, além de imagens para apresentar as leituras dos sensores. NÃO PODE USAR JAVASCRIPT. Estes arquivos devem ser armazenados na memória *flash*.

Requisitos:

- deve ter um *header* (cabeçalho) – 5%
- deve ter um *footer* (rodapé) – 5%
- coloque uma cor de fundo da página web – 5%

- A leitura dos sensores – 50%:

- **DHT22** (sensor de temperatura e umidade) – one-wire (leitura a cada 2 segundos). A temperatura e umidade deve ser mostrado na página web.

- **BMP085** (Sensor pressão barométrica) – I²C (leitura a cada 2 segundos). O valor da pressão barométrica deve ser mostrado na página web.

- **Ventilador:** quando a temperatura passar de 25 graus, deve ligar o ventilador. Abaixo de 25 graus, desliga o ventilador. O status do ventilador deve ser mostrado na página web (ventilador ligado ou desligado).

- Página deverá fazer *refresh* a cada +/-2 segundos. Ilustre com imagens (temperatura, umidade, altitude, pressão, ventilador) – 20%.

- Na página web deve ter um botão para ligar e desligar um relé – 15%.

CONFIGURAÇÃO AP (ACCESS POINT): Nessa configuração o ESP32 é programado no código em C para ter um nome de rede e uma senha. Como se fosse um “admin”, “admin”. Neste modo o ESP32 assume o valor IP: 192.168.4.1

CONFIGURAÇÃO STA (STATION): Nessa configuração o ESP32 utiliza as credenciais de uma rede wi-fi já existente para se conectar. O único cuidado que ele usa a rede 2.4GHz. E neste caso, quando o ESP32 se conecta a esta rede wi-fi já existente, o roteador designa o número IP.

FLUXO DO PROGRAMA EM C

Lê as posições de memória onde deveriam estar gravados o “ssid” e o “password” da rede wi-fi.

SE estas posições de memórias estiverem vazias, deve seguir para a configuração Access Point (AP).

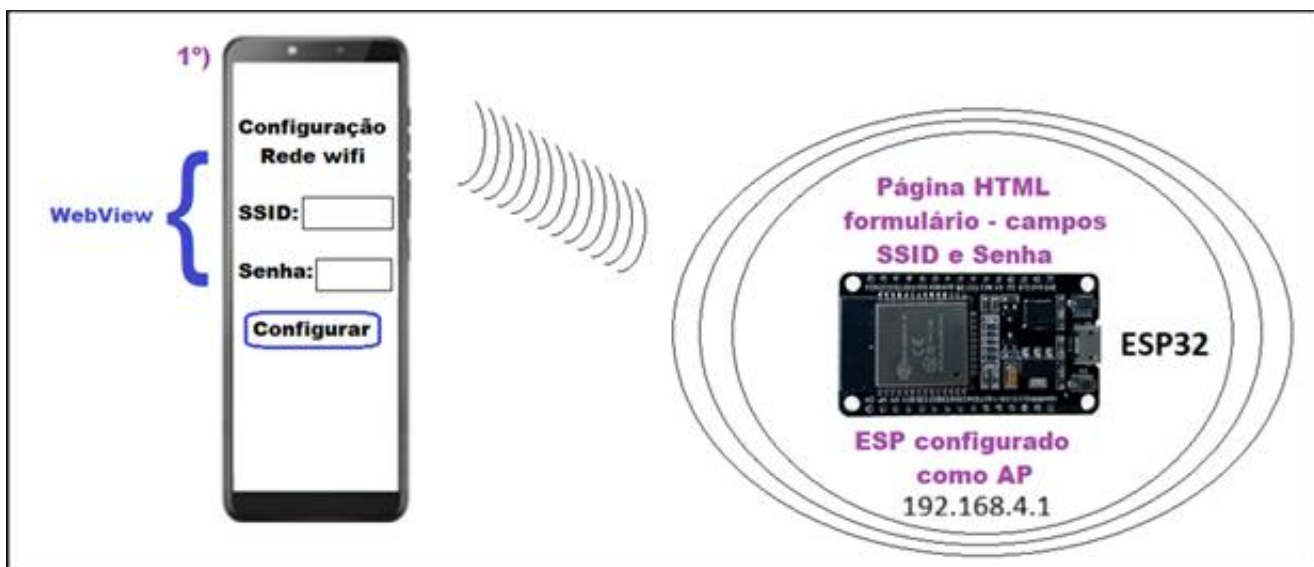
SENÃO deve seguir para configuração STATION (STA), ou seja, configuração para se conectar uma rede já existente. Tenta por um tempo (5 a 10 segundos), caso não consiga, deve voltar para a configuração AP.

Na configuração AP as credenciais de rede (nome da rede e senha) são definidas no programa em C. O número IP é 192.168.4.1 (pode ser mudado, mas o padrão é este). Neste caso, para acessar o ESP32, deve-se desabilitar a rede 4G do celular, habilitar a rede wi-fi e buscar a rede do ESP32. Selecione a rede, informe a senha e a partir daí está com a conexão celular <-> ESP32. Note que não tem acesso a internet. Acesso ponto a ponto. Se abrir um browser e digitar o IP (192.168.4.1) e no código foi previsto o tratamento desta requisição GET, o ESP32 devolverá para o cliente a informação.

Neste trabalho, o ESP32 deverá retornar um html que corresponde a um formulário, com os campos “input” para o nome da rede wi-fi e a senha desta rede. Neste formulário também deve ter um botão de enviar.

Feito isso, o ESP32 deve salvar estas credenciais em memória (NVS), pois quando tentar se conectar no modo STA (STATION), ele vai buscar deste local as credenciais.

ESP32 configurado no modo AP (Access Point)



ESP32 configurado no modo STA (STATION)

